MicroMinds

Architecture, Best Practices, and Product Execution Guide

MONAD HACKATHON

> **Konfirmasi Visi Product Manager:** Konsep kamu **100% TEPAT** dan merupakan masa depan *Agentic Commerce*. Mirip **OpenRouter** (satu API Key untuk akses semua model AI), MicroMinds adalah **satu API Key + Smart Contract Escrow untuk akses semua Tool/Micro-API oleh AI Agent secara otonom**.

1. Meluruskan Konsep: OpenRouter vs MicroMinds

Parameter	OpenRouter (AI Models)	MicroMinds (AI Agent Tools & APIs)
Komoditas	LLM (Claude, GPT-4o, Llama, DeepSeek)	Micro-APIs (Format JSON, Scraper, AI Assistant, FinTech, Auditor)
Metode Bayar	Top-up saldo USD/Crypto di Web	**Deposit MON ke Smart Contract Escrow Monad**
Akses Kunci	1 Universal API Key	**1 Universal MicroMinds API Key (`x-api-key`)**
Cara Pembelian	Otomatis dipotong saat chat	**Otomatis dipotong on-chain via Escrow saat Agent memanggil API**
Peran Website	Katalog model, pricing, billing	**Showcase katalog, top-up deposit, generate API key, audit log**
Cara Pakai	Model picker / prompt di chat UI	**AI Agent mandiri mencari katalog & memanggil tool via MCP/SDK**

Kesimpulan Best Practice: *User memang tidak boleh disuruh beli manual satu-satu di website!*
Di website, user hanya: **(1) Hubungkan Wallet & Deposit MON** → **(2) Generate API Key** → **(3) Pasang MCP/Skill ke Agent mereka**. Selesai! Selanjutnya biar AI Agent mereka yang pintar mencari tool dan membelanjakan deposit tersebut sesuai kebutuhan tugasnya.

2. Alur Kerja End-to-End (User Journey & Agent Flow)

1 Sisi Manusia (Setup Sekali Saja)

1. Buka web: `microminds-monad.vercel.app`
2. Connect Wallet (Monad Testnet) via Privy.
3. Klik **Deposit** (misal 1 MON) → masuk ke Escrow Contract.
4. Masuk ke Dashboard → **Generate API Key** (misal `mm_99b0c...`).
5. Copy konfigurasi MCP / Skill yang tertera di menu Docs.

2 Sisi AI Agent (Otonom & Cerdas)

1. Agent diberi prompt oleh user: *"Tolong rapikan data JSON ini dan ambil metadata dari URL X."*
2. Agent memanggil tool `search_api(q: "json")` → menemukan Listing ID & harga.
3. Agent memanggil `call_api(listingId, input)` dengan `x-api-key`.
4. Gateway memverifikasi saldo Escrow & memproses request.
5. Hasil diterima oleh Agent dan disajikan ke user.

3. Apakah Sudah Bisa Dicoba di Terminal Laptop Lain Sekarang?

> **JAWABAN: SUDAH BISA 100%!** Backend kamu di Railway sudah online global dan CORS sudah mengizinkan domain publik.

Langkah Uji Coba dari Laptop Lain via Terminal:

Langkah A: Cek Katalog API (Tanpa Auth / Terbuka untuk Umum)

```
curl -s https://microminds-production.up.railway.app/listings | jq .
```

Langkah B: Eksekusi Tool API Langsung via Terminal

```
curl -X POST https://microminds-production.up.railway.app/call \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-api-key: mm_PASTE_API_KEY_KAMU_DISINI" \
  -d '{
    "listingId": "2150cfc7-49ed-499b-a3aa-ab291078ef44",
    "input": {
      "raw": "{\"project\":\"MicroMinds\",\"status\":\"live\"}"
    }
  }'
```

Catatan: Listing ID di atas adalah tool **JSON Formatter**. Jika saldo escrow mencukupi dan API Key valid, server akan langsung mengembalikan output JSON yang sudah rapi beserta status transaksi escrow!

4. Tech Stack Agar Bisa Dipakai Semua Orang di Dunia

Pertanyaan kamu: *"Apakah ada tech stack lain biar bisa dipakai semua orang? Jatohnya kita bikin skills sendiri ya?"*
Tepat sekali! Agar MicroMinds kompatibel dengan jutaan AI Agent di seluruh dunia (Cursor, Claude Desktop, AutoGPT, LangChain, CrewAI, ElizaOS), kita menggunakan **3 Standar Industri**:

Standar 1: Model Context Protocol (MCP)

Target: Claude Desktop, Cursor, Zed, Windsurf, Antigravity IDE.

MCP adalah protokol resmi dari Anthropic. Di repo kamu sudah ada kodenya di `backend/packages/mcp-server` ! Tinggal dipublish ke npm dengan nama `microminds-mcp` .

```
// Cukup taruh ini di config Cursor / Claude:
{
  "mcpServers": {
    "microminds": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "microminds-mcp"],
      "env": {
        "MICROMINDS_API_KEY": "mm_...",
        "MICROMINDS_BASE_URL": "https://microminds-production.up.railway.app"
      }
    }
  }
}
```

Standar 2: AI Agent SDK & OpenAPI Spec

Target: Python Devs, LangChain, CrewAI, AutoGPT, ElizaOS.

Developer Python atau AI framework membutuhkan SDK ringan OpenAPI spec.

```
# Contoh pemakaian di Python Agent:
from microminds import MicroMindsClient

mm = MicroMindsClient(api_key="mm_...")
tools = mm.search_tools("audit")
result = mm.call(tools[0].id, input={"target": "0x.
```

Standar 3: Universal REST API (cURL / HTTP)

Target: Webhook, Bot Telegram/Discord, Backend apapun.

Semua bahasa pemrograman (Go, Rust, PHP, Java, Shell) bisa langsung menembak `https://microminds-production.up.railway.app/call` dengan header `x-api-key` .

5. Checklist Menuju 100% "Ready To Use" (Action Plan)

Komponen	Status	Tindakan yang Harus Dilakukan
Backend API (Railway)	LIVE (200 OK)	Sudah aktif, CORS sudah di-whitelist untuk `microminds-monad.vercel.app`.
Smart Contract (Monad)	DEPLOYED	Address `0x5c71...` aktif di Monad Testnet dengan saldo operator ~9.69 MON.
Frontend (Vercel)	CONNECTED	Explore page sudah memuat live listings dari backend.
API Key Generation	PERLU DICEK DI UI	Pastikan user setelah login via Privy bisa klik tombol "Generate API Key" di halaman Dashboard dan langsung meng-copy string `mm_...`.
Escrow Deposit Button	PERLU DITEST DI UI	Pastikan tombol "Deposit" di Dashboard memanggil contract method `deposit()` on-chain dan saldo bertambah realtime.
MCP Package Distribution	SIAP PUBLISH	Jalankan `npm publish` untuk folder `backend/packages/mcp-server` agar perintah `npx -y microminds-mcp` bisa langsung dijalankan oleh siapa pun di dunia tanpa clone repo.

6. Jawaban untuk Tim & Juri (Elevator Pitch)

> **Bagaimana cara PM mempresentasikan MicroMinds ke Juri/Investor?**
>
> *"MicroMinds adalah **Decentralized Tool Gateway & Escrow Marketplace untuk AI Agents** di atas Monad. Sama seperti OpenRouter yang menyatukan ratusan model AI dalam 1 API key, MicroMinds menyatukan ribuan micro-APIs dan tools ke dalam 1 API key dan 1 on-chain Escrow Balance. Developer manusia tidak perlu membeli API manual di web; AI Agent mereka sendiri yang secara otonom mencari tool termurah di katalog kami, mengeksekusinya via Model Context Protocol (MCP), dan menyelesaikannya secara instan dengan mikro-transaksi on-chain di Monad."*